

№ 05 — Цифровой контур автобазы · Конфиденциально

RP-CMMS

— это не просто учёт ремонтов.

Это интеграционный хаб всей автобазы.

Этап 1 (MVP) уже работает — базовый учёт ТС, ремонтов и ТМЦ.
Этап 2 связывает автобазу с логистикой, 1С, закупками
и телематикой REALCOM в один контур, добавляет KPI по ремонтной
службе, оперативный дашборд и выгрузку в Power BI. Дистраиваем
работающую систему, а не начинаем с нуля.

— ASYSTEM · ИЮНЬ 2026

ЗА 15 СЕКУНД

\$64 000 превращают разрозненный учёт автобазы в единый интеграционный хаб.

Логистика, 1С, закупки и телематика REALCOM сходятся в одну систему.
Поверх — KPI ремонтной службы, оперативный дашборд и выгрузка
в Power BI. Две фазы, оплата по факту приёмки. MVP уже в проде —
дорабатываем работающее.

\$32k

ФАЗА 1 — MVP-КОНТУР + 1С + ЛОГИСТИКА

\$32k

ФАЗА 2 — ИНТЕГРАЦИИ + KPI + BI

6

ВНЕШНИХ СИСТЕМ В ОДНОМ ХАБЕ

Встреча 30 минут →

Сразу к инвестициям ↓

ПРОЦЕСС · ДО И ПОСЛЕ

Данные автобазы перестают ходить вручную.

СЕЙЧАС



→ простои из-за ТМЦ · ручная сверка с 1С · нет KPI · повторные ремонты вслепую

С RP-CMMS ЭТАП 2



→ авто-обмен · авто-заявки на ТМЦ · KPI ремслужбы · контроль повторов · BI

Ручной обмен между подразделениями

простои ТС · дефицит ТМЦ · непрозрачность для руководства

Единый контур автобазы

меньше простоев · отслеживаемость ТМЦ · KPI и управленческая аналитика

9 глав, читается за 10 минут.
Цена появляется в главе 08.

01	Тезис	Интеграционный хаб автобазы, не просто учёт ремонтов	1 мин →
02	Стартовая точка	MVP в проде. RedCharge и RedStaff как якорь доверия	1 мин →
03	Шесть трений автобазы	Где парк теряет время, деньги и прозрачность	2 мин →
04	Фаза 1 — MVP-контур	8—10 недель. 32 000 USD. Ядро, ТМЦ, 1С, логистика	2 мин →
05	Фаза 2 — Интеграции + аналитика	10—12 недель. 32 000 USD. Закупки, REALCOM, KPI, BI	2 мин →
06	Команда и процесс	Достраиваем работающее, Bitrix24, еженедельные демо	1 мин →
07	ROI и эффект	Модель потерь автобазы. Калибруется на Discovery	1 мин →
08	Инвестиции	64 000 USD. Оплата 50/50 по факту. Что обеспечивает Заказчик	1 мин →
09	Подпись	Контакты ASYSTEM. Срок действия КП — 60 дней	1 мин →

Не «ещё одна учётная система».
Связать автобазу со всем остальным.

После Этапа 1 у автобазы есть рабочий учёт ТС, ремонтов и ТМЦ — но он живёт отдельно от логистики, склада, закупок и бухгалтерии, и обмен между ними идёт вручную. Этап 2 превращает RP-CMMS в интеграционный хаб: статусы ТС уходят в логистику, движения ТМЦ — в 1С, дефицит сам формирует заявку в Б2Б-закупки, телематика REALCOM (GPS, топливо, камеры) обогащает ремонтный лист, а поверх всего — KPI ремонтной службы, оперативный дашборд и выгрузка в корпоративный Power BI. Тот же принцип, что в RedStaff и RedLedger — единый контур поверх существующих систем.

— Глава 02 — Стартовая точка

Не строим с нуля. MVP уже работает.

RP-CMMS Этап 1 — работающий продукт в проде: учёт ТС, ремонтных листов и ТМЦ на стеке Python (Django) + React + PostgreSQL. Плюс ASYSTEM уже внутри контура Red Petroleum: RedCharge сдан, RedStaff и RedLedger в работе. Контракт, команда и доверие отлажены. Поэтому Этап 2 — это аккуратная достройка, а не рискованный старт с чистого листа.

Что уже есть

Работающий MVP

- Учёт ТС, прицепов и ремонтных листов
- Складской учёт ТМЦ и приходные документы
- Стек Django + React + PostgreSQL
- Ролевая модель и базовый интерфейс автобазы

Источник: Этап 1 (MVP) в эксплуатации

Что снимает риск старта

Тот же контур доверия

- RedCharge — действующий продукт в вашей группе
- RedStaff / RedLedger — тот же принцип «контур поверх систем»
- Первый месяц — Discovery: аудит кода и БД Этапа 1
- Согласование API-контрактов до старта разработки

Источник: договор RedCharge, КП RedStaff / RedLedger

— Глава 03 — Шесть тренировок

Где автобаза теряет время, деньги и прозрачность.

Тренировки ниже выводятся прямо из целей Этапа 2 (раздел 1.2 ТЗ). На Discovery каждое подтверждается на ваших данных по парку, ремонтам и обороту ТМЦ.

01	Ручной обмен между автобазой, логистикой, складом, закупками и 1С 5 систем · вручную	→
02	Простои ТС из-за отсутствия ТМЦ — заявки на закупку не автоматизированы дефицит → простой	→
03	Нет прослеживаемости ТМЦ: приход → списание → возврат → утилизация разрывы в учёте	→
04	Заезд/выезд в ремзону не фиксируется объективно — нет фото и времени спорные факты ремонта	→
05	KPI слесарей, механиков и завсклада непрозрачны нет данных для оценки	→
06	Повторные ремонты и повторная выдача запчастей не контролируются rework вслепую	→

ЦЕНА РАЗРОЗНЕННОГО УЧЁТА АВТОБАЗЫ

Совокупная цена ручного контура — это **не только труд диспетчеров и завсклада**, а и простои ТС в ожидании запчастей, замороженные в неликвиде деньги, повторные ремонты из-за плохих запчастей и отсутствие прозрачности для руководства.

По нашей модели управляемая часть этих потерь — **\$26 000 — 49 000 в год**. На Discovery считаем по фактическому размеру парка, числу ремонтов и обороту ТМЦ.

РЕШЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ

→ Интеграционное ядро + KPI + дашборд + выгрузка в Power BI

ГЛАВА 04 — ФАЗА 1 · MVP-КОНТУР

Ядро, ТМЦ, 1С, логистика.
8—10 недель. 32 000 USD.

Закладываем интеграционный фундамент и закрываем внутренний контур: чистый учёт ТМЦ от прихода до утилизации, двусторонняя 1С и связь с логистикой. Уже на этой фазе автобаза получает работающую, самодостаточную систему.



БЛОК 1 · ФУНДАМЕНТ + DISCOVERY

Интеграционное ядро для всех 6 систем

СРОК

~3 нед

старт Фазы 1

Аудит кода и БД Этапа 1, затем ядро обмена: outbox-очередь, ретраи (1→5→15→60 мин→DLQ), идемпотентность, correlation_id, журнал обмена и дашборд мониторинга интеграций.

ЯДРО ОБМЕНА

Надёжность по ТЗ

- Outbox-таблица событий, события не теряются при рестарте
- Ретраи и DLQ для ручной обработки
- Идемпотентность: повтор не создаёт дубль
- Сквозной correlation_id для расследований

Внутри Фазы 1

—

НАБЛЮДАЕМОСТЬ

Что видит администратор

- Журнал обмена: запрос/ответ, статус, попытки, ошибка
- Дашборд мониторинга по каждой внешней системе
- Технические поля + мягкое удаление везде
- Discovery: карта Этапа 1 → план достройки

Фундамент

для всего



БЛОК 2 · СПРАВОЧНИКИ, СКЛАДЫ, ДОКУМЕНТЫ ТС

Чистые мастер-данные с журналом

СРОК

~3 нед

параллельно F1

Мастер-справочники (ТС, прицепы, водители, сотрудники, поставщики, услуги, гаражи, ТМЦ) с журналом изменений; склады с гео-координатами; документы ТС со сроками, статусами и напоминаниями.

СПРАВОЧНИКИ

Мастер-данные

- 8 справочников с ролевым редактированием
- Журнал изменений: кто / когда / поле / старое→новое
- Склады: широта/долгота, карта, ответственный, тип
- Уникальность e-mail на уровне БД

Внутри Фазы 1

—

ДОКУМЕНТЫ ТС

Контроль сроков

- Тип, номер, даты, статус, файл (PDF ≤10 МБ)
- Фоновый джоб раз в сутки пересчитывает статусы
- Баннер и уведомление за N дней до окончания
- Просрочка → ТС в «Ожидание документации»

Внутри Фазы 1

—



БЛОК 3 · СКЛАД И РЕМОНТ

Ремлист, возврат, утилизация, приход

СРОК

~3 нед

в Фазе 1

Расширение ремонтного листа, полный жизненный цикл движения ТМЦ и исправление текущего бага отмены прихода (сейчас создаётся дубль-черновик).

РЕМОНТНЫЙ ЛИСТ

Расширение

- ТМЦ из разных складов в одном листе
- Несколько ремлистов на одно ТС
- Сложность работы и срок – основа KPI
- Прогресс в % от ответственного

Внутри Фазы 1

—

ДВИЖЕНИЕ ТМЦ

Прослеживаемость

- Возврат поставщику с полным lifecycle
- Утилизация на БУ-складе с валидациями
- Отмена + повторное проведение прихода с версиями
- Фикс бага дубля-черновика при отмене

Внутри Фазы 1

—



БЛОК 4 + НА ВЫХОДЕ ФАЗЫ 1

ИНВЕСТИЦИИ

1С + Логистика + дашборд

32 000 USD

50% по приёмке

Двусторонняя 1С (приход/списание/возврат/утилизация + сверка остатков + сторно), приём ТС/прицепов/водителей и синхронизация статусов с логистикой, базовый оперативный дашборд. Самодостаточная фаза: чистый учёт ТМЦ, связь с 1С и логистикой работают.

ГЛАВА 05 — ФАЗА 2 • ИНТЕГРАЦИИ + АНАЛИТИКА

Закупки, REALCOM, KPI, BI. 10—12 недель. 32 000 USD.

Достраиваем оставшиеся интеграции и аналитический контур: авто-заявки в Б2Б, телематика и камеры REALCOM, KPI ремонтной службы, полный дашборд и выгрузка в Power BI. Стартует после приёмки Фазы 1.

F5

БЛОК 5 • Б2Б-ЗАКУПКИ + РЕКОМЕНДАЦИИ ТМЦ

СРОК

Дефицит сам формирует заявку

~3 нед

старт Фазы 2

Интеграция с внутренней Б2Б-платформой закупок: авто-заявка при снижении остатка ниже минимума, ручная заявка, обратные статусы и рекомендательный механизм по пополнению склада.

ЗАЯВКИ

Авто и ручные

- Авто-заявка при дефиците или из ремлиста
- Ручная заявка из карточки ТМЦ и дашборда
- Статусы из Б2Б: согласована / заказано / доставлено
- Раздел «Заявки на закупку» с историей

Внутри Фазы 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предупреждение дефицита

- Минимальный остаток и страховой запас по позиции
- Учёт резерва под активные ремонты и ТО
- Подсказки: «пополнить», «риск простоя ТС»

Внутри Фазы 2

F6

БЛОК 6 · REALCOM + ИИ-КАМЕРЫ

Телематика и фотофиксация ремонта

Приём данных REALCOM (GPS, датчики топлива, события камер) и их отображение в карточке ТС и дашборде. Фотофиксация заезда/выезда в ремзону с привязкой к ремонтному листу.

СРОК

~3 нед

в Фазе 2

ТЕЛЕМАТИКА

GPS · топливо · камеры

- Последнее местоположение и скорость ТС
- Уровень топлива и аномалии
- Данные gead-only: подтверждение/комментарий
- Отображение в карточке ТС и дашборде

Внутри Фазы 2

—

ФОТОФИКСАЦИЯ

Заезд / выезд

- Событие заезда/выезда в ремзону → ремлист
- Фото до/после и распознанный гос. номер
- Очередь ручной проверки при низком confidence
- Мок-контур: ИИ-камеры ещё не установлены

Внутри Фазы 2

—

F7

БЛОК 7 · KPI-КОНТУР + ПРОСТОИ + ПОВТОРЫ

Прозрачность ремонтной службы

Профили работников, взвешенный по сложности KPI слесарей и механиков, KPI завсклада, обязательные причины простоев и контроль повторных ремонтов и выдач запчастей.

СРОК

~3—4 нед

в Фазе 2

KPI

Справедливая оценка

- Профили: история работ, загрузка, сложность
- Взвешенный объём по коэффициенту сложности
- Выполнение в срок, отклонение от норматива
- KPI завсклада: своевременность заявок, дефицит

Внутри Фазы 2

—

ПРОСТОИ И ПОВТОРЫ

Зоны ответственности

- Обязательные причины простоев по статусам
- Разделение времени ремонта и ожидания ТМЦ
- Контроль rework и повторной выдачи запчастей
- Классификация причины повторного ремонта

Внутри Фазы 2

—



БЛОК 8 + НА ВЫХОДЕ ФАЗЫ 2

Дашборд + отчёты + Power BI

Полный оперативный дашборд (4 блока, обновление ≤5 мин, права и фильтрация), отчёты с фильтром «сотрудник», по расхождениям 1С и интеграционным ошибкам (Excel/PDF), инкрементальная выгрузка в DWH по data contract. На выходе — полный интеграционный хаб на 6 систем с KPI и BI.

ИНВЕСТИЦИИ

32 000 USD

50% по приёмке

«После Фазы 1 — чистый учёт ТМЦ, 1С и логистика в одной системе.

После Фазы 2 — вся автобаза в едином контуре с KPI и дашбордами.»

— Глава 06 — Команда и процесс

Достраиваем работающее. Backend-тяжёлый проект интеграций.

MVP уже написан, поэтому это проект интеграции и дотройки, а не разработка с нуля. Основной объём — на backend (6 интеграций + KPI), мобильной разработки нет: система web-only.

Состав

4—5 FTE

- PM — 0.5 FTE
- Системный аналитик — 0.5—1 FTE
- Backend (Django) — 2.0 FTE
- Frontend (React) — 1.0—1.5 FTE
- QA — 0.5 FTE · DevOps — 0.3 FTE

Процесс

Bitrix24 + Google Meet

- Discovery 3—4 недели на старте
- Bitrix24 для задач и статусов
- Еженедельные демо куратору
- UAT по каждой фазе, акты приёмки
- Полная передача кода и доступов

— Глава 07 — ROI

\$26—49k потерь в год.

Окупаемость 1.5—2.5 года.

Ниже — иллюстративная модель для ориентира, а не обещание. Драйверы взяты из целей Этапа 2 (раздел 1.2 ТЗ); конкретные суммы калибруются на Discovery по фактическому размеру парка, числу ремонтов и обороту ТМЦ.



64 000 USD за реализацию.

Оплата 50/50 по факту приёмки.

Единый бюджет за разработку и интеграцию. Работаем поэтапно: сначала сдаём Фазу 1 (MVP-контур), Заказчик принимает и оплачивает 50%; затем — Фаза 2, после приёмки оплачиваются оставшиеся 50%. Постоплата по факту: сначала результат, потом оплата. Гарантия 12 месяцев. Срок действия КП — 60 календарных дней.

Фаза 1 — MVP-контур 32 000 USD 8—10 недель, после подписания договора 32 000 USD — по Акту приёмки Фазы 1 (50% бюджета) - Ядро + справочники + склад/ремонт + 1С + логистика - Самодостаточная фаза, можно остановиться здесь - Гарантия 12 мес на Акт	Фаза 2 — Интеграции + аналитика 32 000 USD 10—12 недель, после Акта приёмки Фазы 1 32 000 USD — по Акту приёмки Фазы 2 (оставшиеся 50%) - Б2Б + REALCOM + камеры + KPI + дашборд + Power BI - Полный интеграционный хаб на 6 систем - Гарантия 12 мес на Акт
---	---

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКАЗЧИК - Доступы, спецификации API и тестовые контуры всех 6 систем: логистика, 1С, Б2Б, REALCOM, DWH, ИИ-камеры - API-ключи и учётные данные для интеграций (по ТЗ выдаёт сторона-владелец системы) - Серверная инфраструктура для прода и staging RP-CMMS + резервное копирование - Хранилище фото/видео ремонтов (на стороне REALCOM или файлового хранилища Заказчика) - Лицензии и витрины Power BI, корпоративное DWH и BI-команда - Куратор проекта с правом решений и доступ к Bitrix24	
В СТОИМОСТЬ 64 000 USD НЕ ВХОДИТ - Оборудование: ИИ-камеры, GPS-трекеры, датчики топлива и их монтаж - Лицензии и подписки третьих сторон (Power BI, картографические сервисы и пр.) - Серверная инфраструктура и хранилища Заказчика - Работы вендоров (логистика, 1С, Б2Б, REALCOM) на их стороне	

ОПЦИОНАЛЬНО • СОПРОВОЖДЕНИЕ И КАРТА - Сопровождение, обновления и поддержка после запуска — от 1 500 USD/мес (по согласованию) - Карта складов на бесплатном OpenStreetMap (Leaflet) вместо платного Google Maps — без абонплаты и ключей	
ЧТО МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ - Интеграции без спецификаций, API-ключей и тестовых контуров от вендоров — блок переносится по срокам - Распознавание гос. номеров до установки ИИ-камер — на Этапе 2 это мок-контур - Точные цифры ROI без Discovery — модель калибруется на ваших объёмах - Сроки — при отклике куратора Заказчика в 3 рабочих дня	

Встреча 30 минут.
Разберём скоуп и план по фазам.

Покажем, как Этап 2 встраивается в ваш MVP, согласуем границы фаз и список вопросов к вендорам (логистика, 1С, Б2Б, REALCOM, DWH). После Discovery фиксируем итоговый план-график и стартуем Фазу 1.

TELEGRAM

@Ruslyandi



EMAIL

asystem.teamwork@gmail.com



ОСОО «АСИСТЕМ» · Г. БИШКЕК, УЛ. ТОКТОГУЛА 208

ИНН 01004201410217 · ОКПО 28764644

СРОК ДЕЙСТВИЯ КП – 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ